

ECOFOOTPRINT

CÔNG CỤ TÍNH DẤU CHÂN CARBON CÁ NHÂN

Ứng dụng Toán học trong đo lường phát thải và bảo vệ môi trường

Môn học: Toán học (Kết hợp Sinh học, GD&ĐT)

Khối lớp: 10 - 11

Chủ đề Toán: Thống kê

Hàm số bậc nhất

Thời lượng: 2 tiết (90 phút)

Mục lục

I. TỔNG QUAN CHỦ ĐỀ

1. Mục tiêu và Ý nghĩa

Vấn đề thực tiễn: Biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu. Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, khái niệm "Dấu chân Carbon" (Carbon Footprint) vẫn còn trừu tượng với học sinh.

Giải pháp STEM: Sử dụng Toán học để định lượng tác động môi trường của mỗi cá nhân. Học sinh sẽ xây dựng công thức tính lượng CO_2 phát thải từ các hoạt động thường ngày (điện, nước, đi lại) và lập trình công cụ tính toán tự động.

2. Kiến thức tích hợp

- Toán học (M):
 - Hàm số bậc nhất ($y = ax + b$): Mô hình hóa mối quan hệ giữa lượng tiêu thụ và khí thải. Ví dụ: $E = k \cdot x$ (k là hệ số phát thải).
 - Thống kê: Thu thập số liệu hóa đơn, tính trung bình, vẽ biểu đồ so sánh.
- Công nghệ (T): Sử dụng ứng dụng web EcoFootprint để tính toán và trực quan hóa dữ liệu.
- Khoa học (S): Hiểu về hiệu ứng nhà kính, chu trình Carbon.
- Xã hội (S): Ý thức trách nhiệm công dân toàn cầu.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (5E MODEL)

1. ENGAGE (Gắn kết - 10 phút)

HOẠT ĐỘNG: Dấu chân vô hình

Hoạt động:

1. GV chiếu video ngắn: "Một ngày của bạn thải ra bao nhiêu khí CO_2 ?".
2. GV đặt câu hỏi: "Em đi học bằng xe máy 5km, em bật điều hòa 8 tiếng. Làm sao biết hành động nào hại môi trường hơn?"
3. HS thảo luận và nhận ra nhu cầu cần một công cụ đo lường chính xác.

2. EXPLORE (Khám phá - 15 phút)

HOẠT ĐỘNG: Thu thập số liệu thô

HS làm việc theo nhóm, sử dụng Phiếu học tập 1 để liệt kê các nguồn phát thải:

- Điện năng (kWh/tháng): Xem hóa đơn điện gia đình.
- Nước sạch (m^3 /tháng): Xem hóa đơn nước.
- Di chuyển (km/tuần): Đo quãng đường đi học.
- Rác thải (kg/ngày): Ước lượng.

Câu hỏi định hướng: "Làm sao đổi từ kWh điện sang kg CO_2 ? Cần một hệ số quy đổi nào?"

3. EXPLAIN (Giải thích - 20 phút)

KIẾN THỨC TOÁN HỌC : Hàm số tính phát thải

Để tính lượng khí thải E (kg CO_2) từ lượng tiêu thụ x (đơn vị tiêu thụ), ta dùng mô hình hàm số bậc nhất:

$$E = EF \times x$$

Trong đó EF (Emission Factor) là hệ số phát thải (theo số liệu Bộ TN&MT):

- Điện: $EF_{dien} \approx 0.72$ kg CO_2 /kWh (nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn).
- Xăng (Xe máy): $EF_{xe} \approx 0.05$ kg CO_2 /km.
- Nước sạch: $EF_{nuoc} \approx 0.3$ kg CO_2 / m^3 .
- Rác hữu cơ: $EF_{rac} \approx 1.5$ kg CO_2 /kg (do sinh khí Metan).

Tổng dấu chân Carbon:

$$E_{total} = (0.72 \cdot x_{dien}) + (0.05 \cdot x_{xe}) + \dots$$

4. ELABORATE (Áp dụng - 30 phút)

HOẠT ĐỘNG: Tính toán với EcoFootprint App

HS truy cập ứng dụng web: stem-1h8.pages.dev/eco.html (Dự kiến deploy).

1. Nhập số liệu cá nhân đã thu thập vào App.
2. App tự động tính toán và vẽ biểu đồ tròn (cơ cấu phát thải).
3. HS so sánh kết quả của mình với:
 - Mức trung bình Việt Nam: ≈ 2.3 tấn/người/năm.
 - Mục tiêu toàn cầu: < 2.0 tấn/người/năm.
4. HS đề xuất "Kịch bản giảm thải": Nếu giảm dùng máy lạnh 1h/ngày thì tiết kiệm được bao nhiêu kg CO_2 một năm?

5. EVALUATE (Đánh giá - 15 phút)

HOẠT ĐỘNG: Cam kết xanh

HS trình bày báo cáo nhóm: - Tổng lượng phát thải ước tính. - Nguồn phát thải lớn nhất (thường là điện hoặc xe máy). - Cam kết hành động cụ thể (VD: Đi xe đạp 2 ngày/tuần). GV đánh giá dựa trên Rubric (đính kèm).

III. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng tra cứu Hệ số phát thải (EF)

(Nguồn tham khảo: IPCC Bộ TN&MT)

Nguồn	Hệ số (kg CO_2)	Ghi chú
Điện lưới	0.7208 / kWh	Cao do nhiệt điện
Xe máy	0.050 / km	Xe 110cc
Ô tô con	0.180 / km	Xe 5 chỗ xăng
Xe buýt	0.025 / km	Tính theo đầu người
Nước sạch	0.300 / m^3	Xử lý và bơm
Thịt bò	27.0 / kg	Chăn nuôi phát thải cao
Rau củ	0.50 / kg	Canh tác

Phụ lục 2: Rubric Đánh giá

Tiêu chí	Mức 1 (Cần cố gắng)	Mức 2 (Đạt)	Mức 3 (Tốt)
Thu thập dữ liệu	Số liệu ước lượng, thiếu chính xác	Có số liệu từ hóa đơn, nhưng chưa đầy đủ	Số liệu chi tiết, nguồn gốc rõ ràng (hóa đơn, đo đạc)
Tính toán Toán học	Sai công thức hoặc kết quả	Áp dụng đúng công thức $E = EF \cdot x$	Tính đúng, hiểu ý nghĩa con số, biết quy đổi đơn vị
Sử dụng Công nghệ	Nhập liệu sai vào App	Nhập đúng, ra kết quả	Phân tích được biểu đồ, so sánh kịch bản trên App
Đề xuất giải pháp	Chung chung (bảo vệ MT)	Có giải pháp cụ thể	Giải pháp định lượng được hiệu quả (giảm bao nhiêu kg)